

LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN

Desain dan Konfigurasi Jaringan Hotel



Disusun oleh

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026**

Praktikum Perancangan Jaringan Desain dan Konfigurasi Jaringan Hotel

DASAR TEORI

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, data, atau protokol yang bekerja sama. Berdasarkan area cakupannya, jaringan computer terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, dan internet. Perangkat jaringan komputer terdiri atas router yang menghubungkan jaringan local dan jaringan eksternal serta mengarahkan lalu lintas data, switch yang berfungsi untuk komunikasi antar perangkat dalam jaringan, hub yang memiliki fungsi yang sama dengan switch, namun kurang efisien, *access point* yang menyediakan akses *wireless*, *bridge* yang menghubungkan dua segmen jaringan dan menyaring lalu lintas.

Jaringan computer memiliki dua jenis arsitektur, yaitu arsitektur klien-server, dimana server menyediakan penyimpanan dan menyediakan akses ke berbagai sumber daya untuk klien. Arsitektur *peer to peer* dimana tidak ada konsep server pusat, sehingga setiap perangkat bebas untuk berfungsi sebagai klien atau server. Jaringan komputer digunakan untuk mendukung ekspansi yang mudah ketika menambah perangkat baru, mengurangi biaya operasional dan infrastruktur. Meningkatkan keandalan dan ketersediaan, dan lainnya.

Topologi jaringan adalah konfigurasi node dan koneksi antar perangkat keras jaringan yang membentuk struktur fisik dan logis dari jaringan computer tertentu. Penggunaan topologi berujuan untuk menciptakan jaringan yang cepat dan efisien. Topologi jaringan terbagi dua, yaitu topologi fisik yang merupakan tata letak kabel material dan memetakan koneksi fisik, topologi logis yang mengarahkan pergerakan data melalui jaringan. Routing protokol adalah kumpulan aturan yang digunakan oleh router untuk bertukar informasi antara router. Routing protokol dapat dibagi menjadi statis dan dinamis. Routing dinamis terdiri atas OSPF, EIGRP, BGP, dan lainnya. Koneksi *wireless* memungkinkan perangkat dapat terhubung ke *access point* tanpa memerlukan kabel.

PROSEDUR PRAKTIKUM

1. Membuat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer

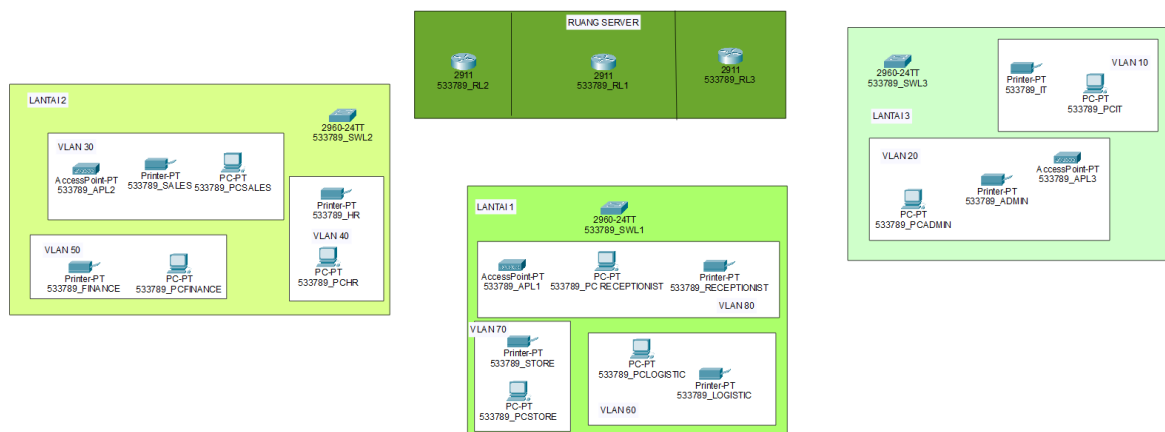
Buka Cisco Packet Tracer.

Tambahkan perangkat yang diperlukan ke lembar kerja sesuai kebutuhan

- 3 router
- 3 switch
- 8 PC
- 8 printer
- 3 Access Point

2. Desain jaringan secara hirarki

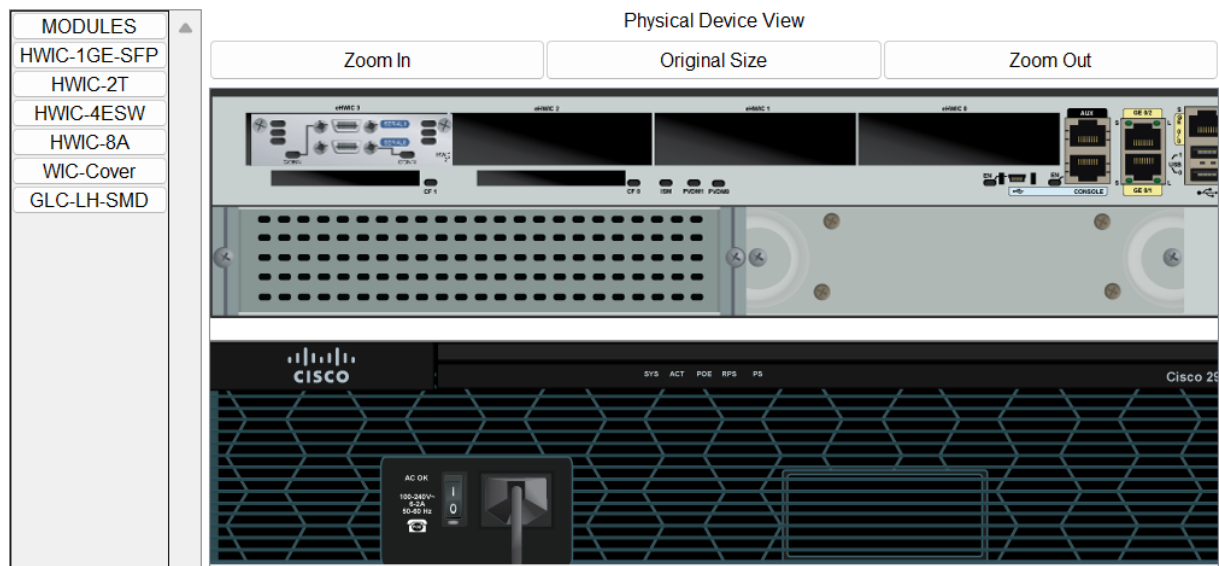
Pembuatan jaringan secara hirarki (top-down) dapat dimulai dari hirarki paling atas, dimulai dari router – switch – perangkat ke tiap lantai. Beri warna blok perangkat sesuai lokasi untuk mempermudah pembacaan desain, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini



Gambar 1. Topologi jaringan

3. Menghubungkan perangkat jaringan dengan pengkabelan yang sesuai.

- Antar-router dihubungkan dengan kabel SERIAL DCE, namun karena pada router packet tracer belum ada module port untuk serial maka perlu ditambahkan terlebih dahulu. Klik router, kemudian matikan perangkat. Drag module HWIC-2T ke router, setelah itu nyalakan perangkat. Lakukan pada setiap router.



Gambar 2. Penambahan interface

- Jika sudah , maka hubungkan antar router dengan kabel serial DCE melalui port serial pada masing-masing router.
- Hubungkan kabel dari router ke switch dan dari switch ke PC-Printer menggunakan fitur ***automatically choose cable type*** pada packet tracer.
- Catat kemana saja arah port kabel perangkat seperti tabel-tabel berikut untuk mempermudah pekerjaan nantinya.

Port LT1_Router	Terhubung ke
Se0/3/1	LT2_Router port Se0/3/1
Se0/3/0	LT3_Router port Se0/3/0
G0/0	LT1_Switch port fa0/1
Port LT2_Router	Terhubung ke
Se0/3/1	LT1_Router port Se0/3/1
Se0/3/0	LT3_Router port Se0/3/1
G0/0	LT2_Switch port fa0/1

Port LT3-Router	Terhubung ke
Se0/3/1	LT2_Router port Se0/3/0
Se0/3/0	LT1_Router port Se0/3/0
G0/0	Switch port fa0/1

Port LT1_Switch	Terhubung ke
Fa0/1	LT1_Router port g0/0
Fa0/2	PC Logistic
Fa0/3	Printer Logistic
Fa0/4	Printer Store

Fa0/5	PC Store
Fa0/6	PC Reception
Fa0/7	Printer Reception
Fa0/8	AP Lt.1

Port LT2_Switch	Terhubung ke
Fa0/1	LT2_Router port g0/0
Fa0/2	PC Sales
Fa0/3	AP Lt.2
Fa0/4	Printer Sales
Fa0/5	Printer HR
Fa0/6	PC HR
Fa0/7	PC Finance
Fa0/8	Printer Finance

Port LT3_Switch	Terhubung ke
Fa0/1	LT3_Router port g0/0
Fa0/2	Printer IT
Fa0/3	PC IT (Test-PC)
Fa0/4	PC Admin
Fa0/5	Printer Admin
Fa0/6	AP Lt. 3

Lakukan juga konfigurasi kabel dari router ke switch

```
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#int serial0/3/0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#int se0/3/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#int se0/3/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#int g0/0/0
%Invalid interface type and number
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to up

Router(config-if)#do wr
```

Gambar 3. Konfigurasi kabel RL1

```

Router(config-if)#int se0/3/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#int se0/3/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#int g0/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router(config-if)#

```

Gambar 4. Konfigurasi kabel RL2

```

Router(config-if)#int se0/3/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#int se0/3/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if)#int g0/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

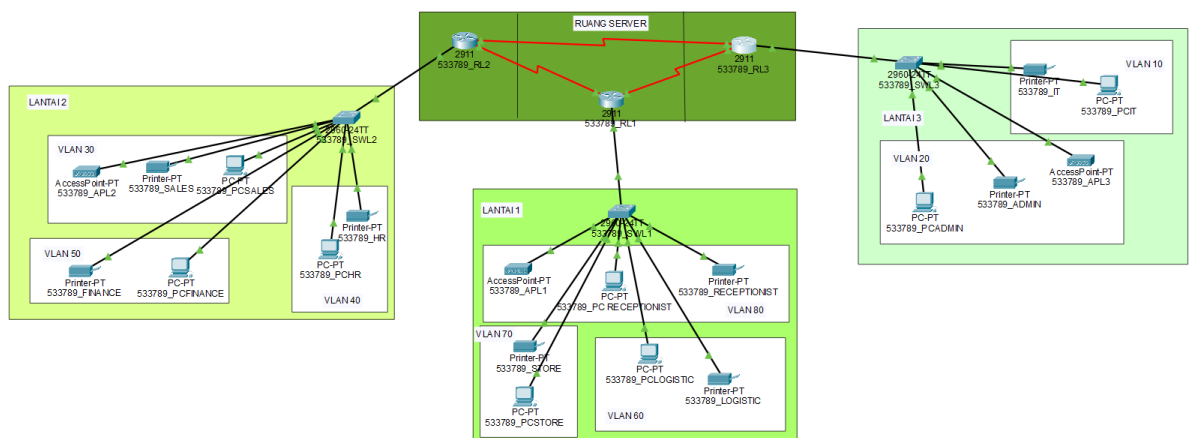
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router(config-if)#

```

Gambar 5. Konfigurasi kabel RL3

Sehingga rancangan topologi menjadi seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 6. Topologi kabel

4. Membuat VLAN dan assign nomor port VLAN

Konfigurasi VLAN pada switch sesuai ketentuan. Misal pada LT1_Switch kita assign port untuk VLAN 60 pada departemen Logistic. Sesuaikan dengan interface switch yang terhubung ke departemen tersebut, dalam hal ini adalah port fa0/2 dan fa0/3. Begitu pula dengan VLAN 70 dan 80 untuk departemen Store dan Reception. Konfigurasinya adalah sebagai berikut :

```
Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hos 533789_SWL2
533789_SWL2(config)#vl 30
533789_SWL2(config-vlan)#name sales
533789_SWL2(config-vlan)#vl 40
533789_SWL2(config-vlan)#name HR
533789_SWL2(config-vlan)#vl 50
533789_SWL2(config-vlan)#name finance
533789_SWL2(config-vlan)#int 2-4
    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_SWL2(config-vlan)#end
533789_SWL2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

533789_SWL2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
533789_SWL2(config)#int ranf fa0/2-4
    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_SWL2(config)#int range fa0/2-4
533789_SWL2(config-if-range)#sw mo ac
533789_SWL2(config-if-range)#sw ac vl 30
533789_SWL2(config-if-range)#int range fa0/5-6
533789_SWL2(config-if-range)#sw mo ac
533789_SWL2(config-if-range)#sw ac vl 40
533789_SWL2(config-if-range)#int range fa0/7-8
533789_SWL2(config-if-range)#sw mo ac
533789_SWL2(config-if-range)#sw ac vl 50
```

Gambar 7. Konfigurasi VLAN dan port VLAN

Sementara itu untuk port yang terhubung ke router, maka konfigurasi VLANnya berupa trunk dengan cara sebagai berikut :

```
533789_SWL2(config-if-range)#int fa0/1
533789_SWL2(config-if)#sw mo tr

533789_SWL2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

533789_SWL2(config-if)#
```

Gambar 8. Konfigurasi mode trunk

Lakukan konfigurasi serupa pada switch yang lain.

5. Subnetting dan IP Addressing

Ambil contoh pada jaringan 10.10.10.0/30. Karena subnetnya adalah /30 = 255.255.255.252 = 11111111.11111111.11111111.11111100, maka jumlah host yang dapat dipakai sebanyak $2^n - 2 = 2^2 - 2 = 2$ dimana n adalah banyaknya binary 0 pada octet terakhir subnet. Sehingga pada jaringan 10.10.10.0/30 kita dapat mengambil alamat 10.10.10.1 dan 10.10.10.2 untuk IP Address pada port yang terhubung antar router. Begitu pula dengan network yang lain.

Untuk mempermudah pengalamatannya, dapat dibuat tabel seperti berikut :

Port LT1_Router	IP Address	Subnet
Se0/3/0	10.10.10.1	255.255.255.252
Se0/3/1	10.10.10.5	255.255.255.252

Port LT2_Router	IP Address	Subnet
Se0/3/0	10.10.10.9	255.255.255.252
Se0/3/1	10.10.10.6	255.255.255.252

Port LT3_Router	IP Address	Subnet
Se0/3/0	10.10.10.2	255.255.255.252
Se0/3/1	10.10.10.10	255.255.255.252

Konfigurasinya adalah sebagai berikut :

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Serial0/3/0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.0.0.0
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/3/1
Router(config-if)#ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
Router(config-if)#ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
Router(config-if)#
Router(config-if)#end
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname 533789_RL1
533789_RL1(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

533789_RL1(config)#
```

Gambar 9. Konfigurasi alamat IP router

Lakukan konfigurasi serupa pada router yang lain

6. Konfigurasi Inter-VLAN Routing

Karena pada rancangan ini diharapkan antar VLAN dapat saling berkomunikasi, maka diperlukan konfigurasi interVLAN routing, dimana interface gateway vlan dibuat pada sisi router menggunakan subinterface. Contoh konfigurasi pada salah satu router seperti ini :

```

533789_RL1(config)#int g0/0.60
533789_RL1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

533789_RL1(config-subif)#int g0/0.60
533789_RL1(config-subif)#encapsulation dot1q 60
533789_RL1(config-subif)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0
533789_RL1(config-subif)#int g0/0.70
533789_RL1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.70, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.70, changed state to up

533789_RL1(config-subif)#encapsulation dot1q 70
533789_RL1(config-subif)#ip add 192.168.7.1 255.255.255.0
533789_RL1(config-subif)#int g0/0.80
533789_RL1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.80, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.80, changed state to up

533789_RL1(config-subif)#ip add 192.168.8.1 255.255.255.0

% Configuring IP routing on a LAN subinterface is only allowed if that
subinterface is already configured as part of an IEEE 802.10, IEEE 802.1Q,
or ISL vLAN.

533789_RL1(config-subif)#encapsulation dot1q 80
533789_RL1(config-subif)#ip add 192.168.8.1 255.255.255.0
533789_RL1(config-subif)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RL1(config-subif)#

```

Gambar 10. Konfigurasi inter-VLAN routing RL1

Lakukan konfigurasi serupa pada router yang lain.

```

533789_RL2(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
533789_RL2(config-if)#int g0/0.30
533789_RL2(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

533789_RL2(config-subif)#encapsulation dot1q 30
533789_RL2(config-subif)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
533789_RL2(config-subif)#int g0/0.40
533789_RL2(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

533789_RL2(config-subif)#encapsulation dot1q 40
533789_RL2(config-subif)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
533789_RL2(config-subif)#int g0/0.50
533789_RL2(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

533789_RL2(config-subif)#encapsulation dot1q 50
533789_RL2(config-subif)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0
533789_RL2(config-subif)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RL2(config-subif)#

```

Gambar 11. Konfigurasi inter-VLAN routing RL2

```

533789_RL3(config-if)#int g0/0.10
533789_RL3(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

533789_RL3(config-subif)#encapsulation dot1q 10
533789_RL3(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
533789_RL3(config-subif)#int g0/0.20
533789_RL3(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

533789_RL3(config-subif)#encapsulation dot1q 20
533789_RL3(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
533789_RL3(config-subif)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RL3(config-subif)#

```

Gambar 12. Konfigurasi inter-VLAN routing RL3

7. Konfigurasi DHCP Server

Konfigurasi dilakukan pada router sebagai servernya agar klien/perangkat yang terhubung dengannya mendapat IP secara dinamis.

```

Enter configuration commands, one per line. End with C
533789_RL1(config)#service dhcp
533789_RL1(config)#ip dhcp pool loistic
533789_RL1(dhcp-config)#net 192.168.6.0 255.255.255.0
533789_RL1(dhcp-config)#default-router 192.168.6.1
533789_RL1(dhcp-config)#dns-server 192.168.6.1
533789_RL1(dhcp-config)#ip dhcp pool store
533789_RL1(dhcp-config)#net 192.168.7.0 255.255.255.0
533789_RL1(dhcp-config)#default-router 192.168.7.1
533789_RL1(dhcp-config)#dns-server 192.168.7.1
533789_RL1(dhcp-config)#ip dhcp pool reception
533789_RL1(dhcp-config)#net 192.168.8.0 255.255.255.0
533789_RL1(dhcp-config)#default-router 192.168.8.1
533789_RL1(dhcp-config)#dns-server 192.168.8.1
533789_RL1(dhcp-config)#

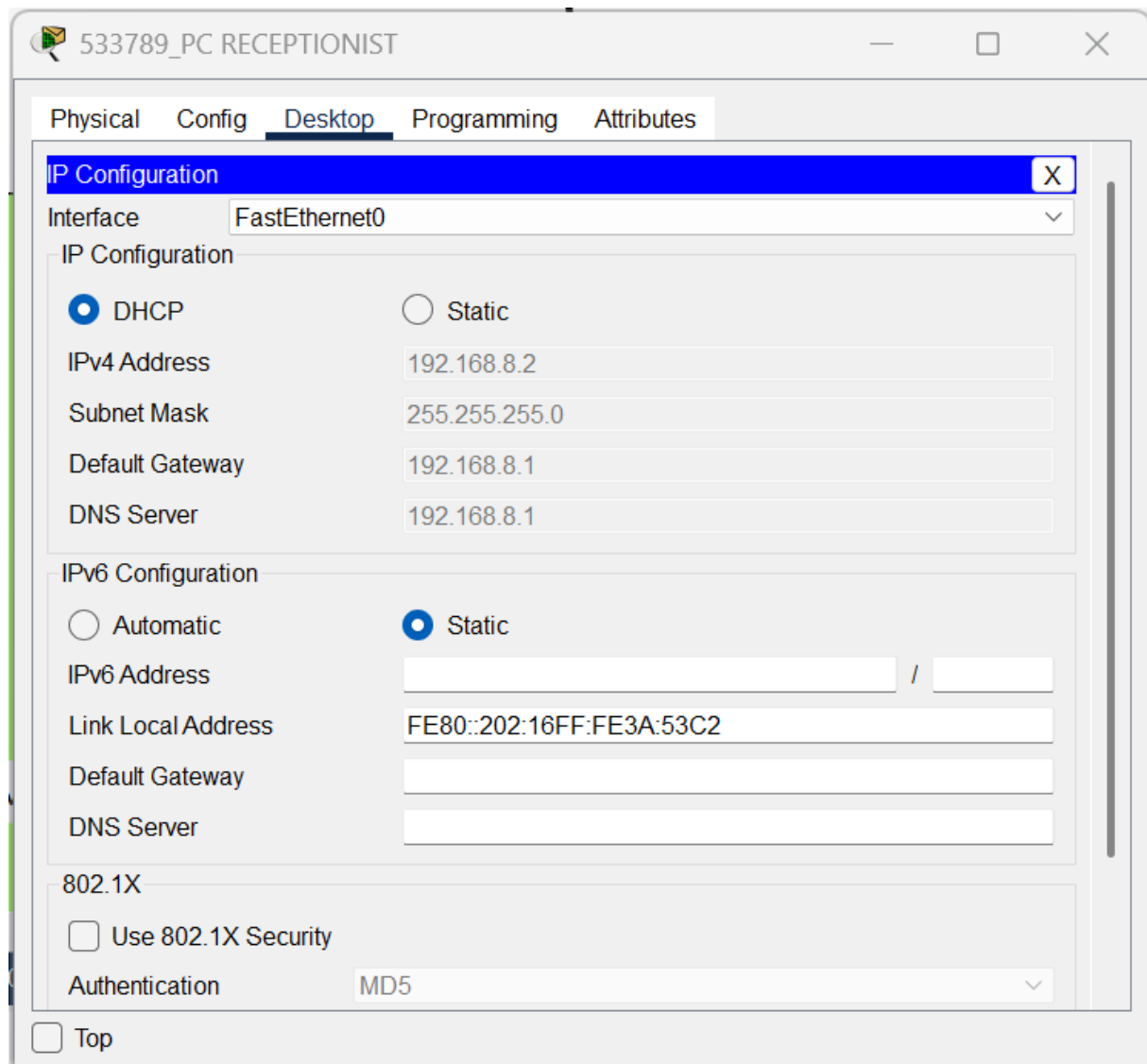
```

Gambar 13. Konfigurasi DHCP server

Lakukan konfigurasi serupa pada router yang lain.

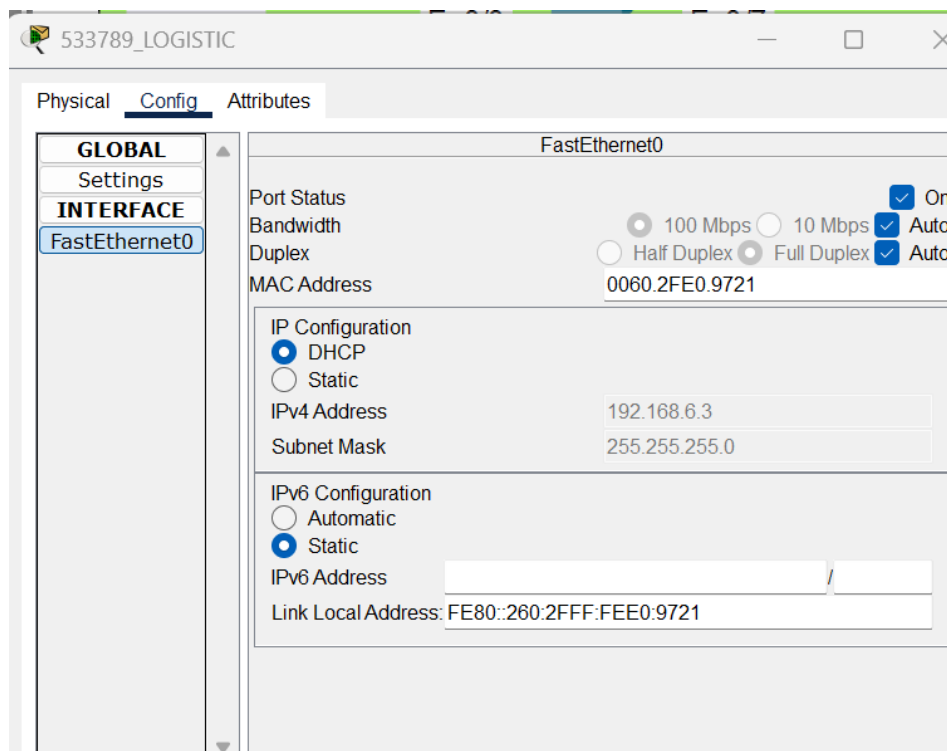
Untuk membuat perangkat pada tiap departemen mendapatkan alokasi IP secara DHCP, ubah pengaturan pada PC/Printer agar IP nya menjadi DHCP. Tunggu beberapa saat hingga alamat IP diterima oleh perangkat. Cek IP yang didapat masing-masing perangkat.

IP DHCP di PC



Gambar 14. IP DHCP PC receptionist

IP DHCP di Printer



Gambar 15. IP DHCP printer

8. Konfigurasi Routing dengan OSPF

OSPF merupakan salah satu protocol routing dinamis yang akan digunakan pada lab ini. Ia akan mengadvertise network yang terhubung dengannya ke router yang lain. Untuk konfigurasinya, mengambil contoh dari LT1_Router akan terlihat seperti ini.

```

533789_RL1(config)#router ospf 10
533789_RL1(config-router)#net 192.168.6.0 255.255.255.0 area 0
533789_RL1(config-router)#net 192.168.7.0 255.255.255.0 area 0
533789_RL1(config-router)#net 192.168.8.0 255.255.255.0 area 0
533789_RL1(config-router)#net 192.168.10.0 255.255.255.252 area 0
533789_RL1(config-router)#net 192.168.10.4 255.255.255.252 area 0
533789_RL1(config-router)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/3/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to
down

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/3/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/3/1, changed state to
up

533789_RL1(config-router)#no net 192.168.10.4 255.255.255.252 area 0
533789_RL1(config-router)#no net 192.168.10.0 255.255.255.252 area 0
533789_RL1(config-router)#net 10.10.10.0 255.255.255.252. area 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_RL1(config-router)#net 10.10.10.0 255.255.255.252 area 0
533789_RL1(config-router)#net 10.10.10.4 255.255.255.252 area 0
533789_RL1(config-router)#
01:15:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.2.1 on Serial0/3/0 from
LOADING to FULL, Loading Done

```

Gambar 16. Konfigurasi routing ospf

9. Konfigurasi SSH untuk remote address

Konfigurasi pada masing-masing router agar dapat di SSH dengan cara berikut.

```

533789_RL1(config-router)#ip domain-name routerhotel
533789_RL1(config)#username router1 password souter123
533789_RL1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: 533789_RL1.routerhotel
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

533789_RL1(config)#line vty 0 15
*Mar 1 1:18:39.234: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
533789_RL1(config-line)#login local
533789_RL1(config-line)#transport input ssh
533789_RL1(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
533789_RL1(config-line)#

```

Gambar 17. Konfigurasi SSH

Lakukan konfigurasi serupa pada perangkat router lain dengan menyesuaikan nama hostnamanya dan username-passwordnya.

10. Konfigurasi switchport security / port security pada switchport

```
533789_SWL3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
533789_SWL3(config)#int fa0/3
533789_SWL3(config-if)#switchport port-security maximum 1
533789_SWL3(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
533789_SWL3(config-if)#switchport port-security violation shutdown
533789_SWL3(config-if)#
```

Gambar 18. Konfigurasi switchport security

11. Konfigurasi WLAN / Wireless Network

Agar terdapat jaringan wireless pada tiap lantai, pada tiap access point lakukan konfigurasi seperti berikut. Sesuaikan SSID dan passwornya.

533789_APL1

Physical **Config** Attributes

GLOBAL

Settings

INTERFACE

Port 0

Port 1

Port 1

Port Status ☒

SSID 533789_APL1

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 140.00

Authentication

☐ Disabled ☐ WEP WEP Key

☐ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK PSK Pass Phrase 533789APL1

User ID

Password

Encryption Type AES

Gambar 19. Konfigurasi WLAN

12. Konfigurasi host devices perangkat wireless

Tambahkan perangkat laptop dan smartphone pada tiap lantai. Pada laptop, terlebih dahulu tambahkan modul WPC300N agar mendapat jaringan wireless.



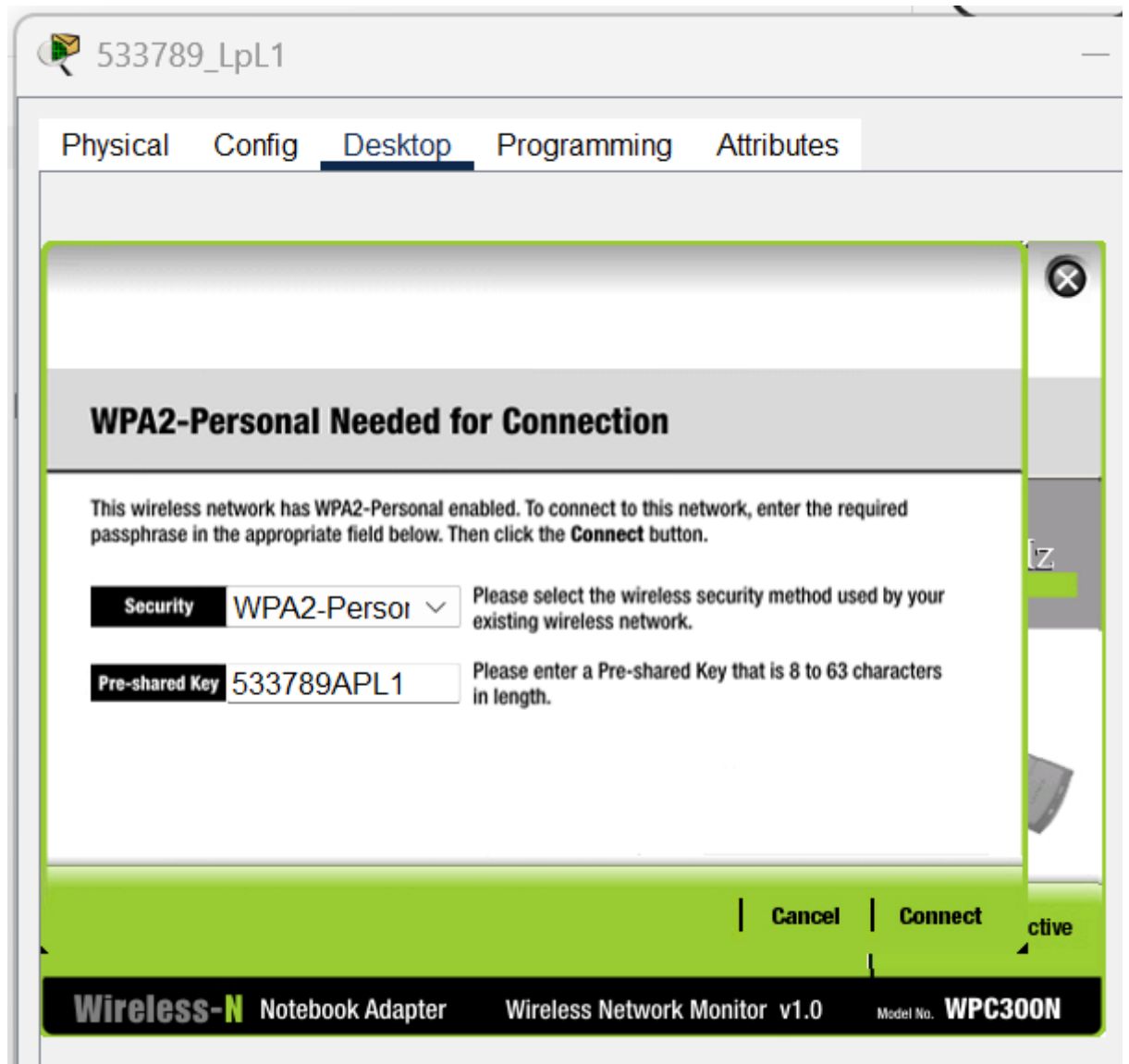
Gambar 20. WPC300N laptop

Kemudian koneksikan perangkat ke akses poin.



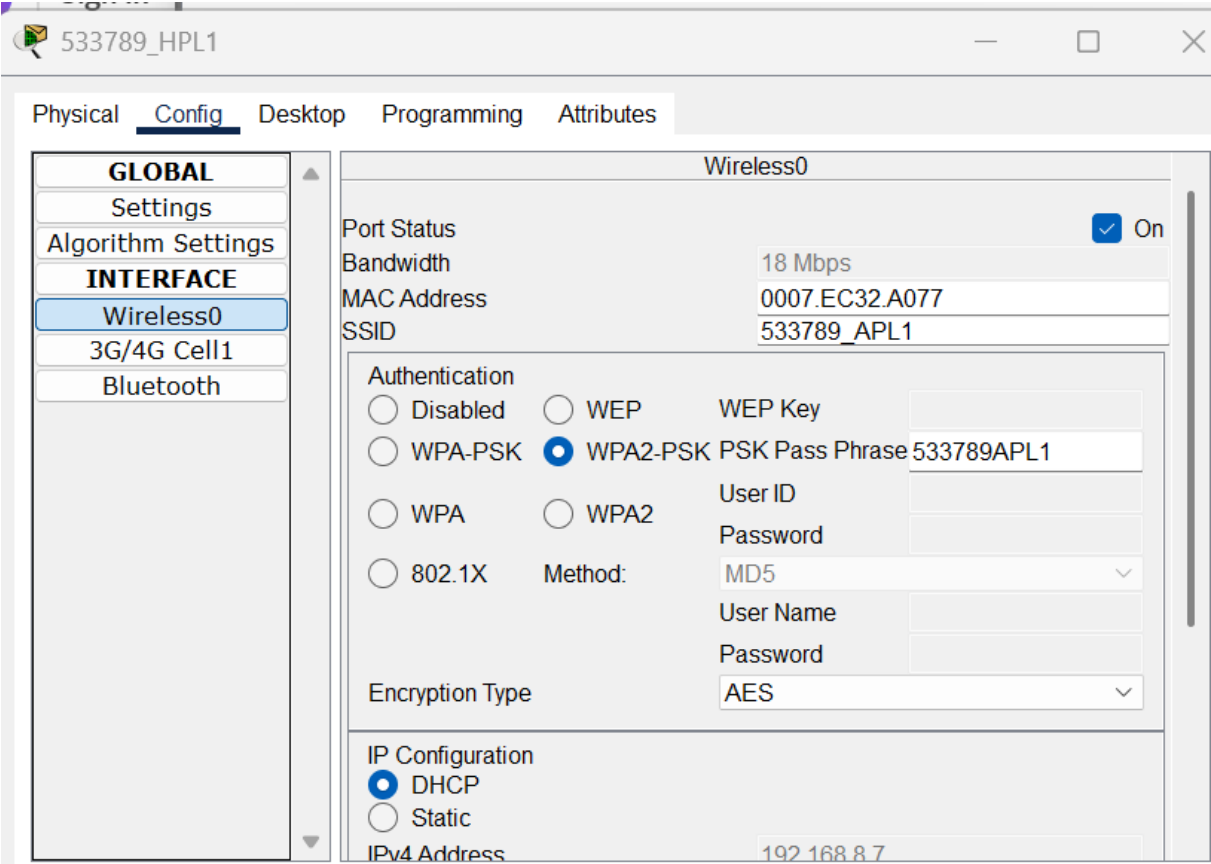
Gambar 21. Koneksi laptop dengan AP

Pada perangkat laptop, pilih menu PC Wireless dan kemudian hubungkan ke jaringan wireless sesuai posisi lantai perangkat.



Gambar 22. Konfigurasi password

Pada perangkat smartphone, masukkan nama SSID dan password yang sesuai pada menu config.



Gambar 23. Smartphone to SSID

13. Tes dan verifikasi komunikasi dalam jaringan

- a. Tes antar perangkat dapat saling berkomunikasi dengan PING. Konfigurasi berhasil apabila antar perangkat dapat saling PING meski berada di ruangan dan VLAN yang berbeda.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=52ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 52ms, Average = 18ms

C:\>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.6.2

Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 6ms
```

Gambar 24. Ping PC berbeda VLAN

- b. Tes SSH dari Test-PC di departemen IT ke router dengan mencoba menulis command berikut di command prompt PC. SSH berhasil apabila dapat masuk ke dalam router.

```
[Connection to 10.10.10.1 closed by foreign host]
C:\>
C:\>ssh -l router1 10.10.10.1

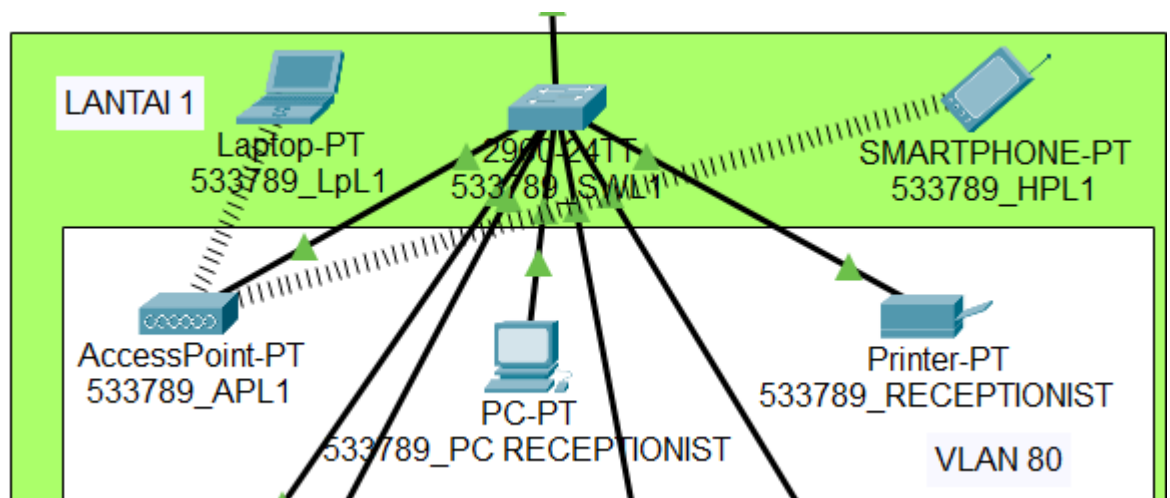
Password:

533789_RL1>ena
% No password set.
533789_RL1>show ip
% Incomplete command.
533789_RL1>show ip add
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

533789_RL1>sh ?
  arp           Arp table
  cdp           CDP information
  class-map     Show QoS Class Map
  clock         Display the system clock
  controllers   Interface controllers status
  crypto        Encryption module
  dot11         IEEE 802.11 show information
  flash:        display information about flash: file system
  frame-relay   Frame-Relay information
  history       Display the session command history
  hosts         IP domain-name, lookup style, nameservers, and host table
  interfaces    Interface status and configuration
  ip            IP information
  ipv6          IPv6 information
  lldp          LLDP information
  policy-map    Show QoS Policy Map
  pppoe         PPPoE information
  privilege     Show current privilege level
  protocols     Active network routing protocols
  queue         Show queue contents
  queueing     Show queueing configuration
  sessions      Information about Telnet connections
```

Gambar 25. Tes SSH

- c. Tes koneksi wireless dari perangkat berhasil ke access point ditunjukan dengan gambar seperti berikut.



Gambar 26. Wireless connection

PEMBAHASAN

Berdasarkan skenario jaringan hotel yang diberikan, hotel terdiri dari tiga lantai dan tiap lantai memiliki satu router sebagai penghubung untuk antar jaringan pada masing – masing lantai dan antar departemen. Setiap lantai juga memiliki satu switch yang menghubungkan perangkat – perangkat dalam jaringan local dan mendukung konfigurasi VLAN. Untuk memenuhi kebutuhan *wireless*, hotel menyediakan satu akses poin yang dapat digunakan oleh pengunjung dan karyawan. Hotel memiliki delapan departemen, yaitu resepsionis, store, logistic, sales, finance, HR, IT dan admin. Setiap departemen ini memiliki VLAN yang berbeda untuk memisahkan lalu lintas jaringan antar departemen sehingga keamanan dan pengelolaan jaringan menjadi lebih baik. Untuk komunikasi antar VLAN yang berbeda dilakukan melalui router yang berfungsi sebagai perangkat routing antar jaringan.

Untuk menghubungkan antar router, kabel yang digunakan adalah serial DCE (*Data Communication Equipment*). Pemilihan kabel ini untuk menggambarkan hubungan antar router yang berada pada jaringan yang berbeda atau lokasi yang berjauhan. Koneksi antar kabel jenis ini bekerja dengan salah satu perangkat berperan sebagai DCE yang memberikan sinyal *clocking* untuk sinkronisasi komunikasi data. Untuk menghubungkan perangkat lainnya, digunakan kabel otomatis untuk memudahkan pengguna dalam menentukan jenis kabel yang tepat berdasarkan jenis port perangkatnya, menghindari kesalahan konfigurasi kabel dan memastikan setiap perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi sesuai topologi yang sudah dirancang.

Selanjutnya pada router, dilakukan konfigurasi alamat IP. Alamat IP adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan agar dapat saling berkomunikasi yang berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan dan alamat tujuan untuk mengirimkan paket data. Alamat IP yang digunakan oleh router adalah alamat IP statis yang diatur sendiri oleh administrator untuk menghubungkan antar VLAN dan lantai. Untuk PC dan printer karyawan menggunakan alamat IP dinamis

dengan protokol DHCP. DHCP (*Dynamic Configuration Protocol*) adalah protokol yang dapat memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan dengan kelebihan mempermudah pengelolaan jaringan, dan memastikan alamat IP yang unik. Protokol routing yang digunakan adalah OSPF (*Open Short Dynaimic Protocol*) yang menggunakan algoritma *link-state* untuk menemukan jalur terbaik antar jaringan.

Pada switch diatur konfigurasi VLAN untuk setiap departemen. VLAN adalah teknik segmentasi jaringan yang memungkinkan perangkat switch membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Melalui VLAN ini, perangkat yang berada dalam satu VLAN yang sama dapat saling komunikasi, seperti berada pada jaringan lokal yang sama. Penggunaan VLAN bertujuan meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi broadcast traffic, serta mempermudah pengelolaan VLAN. Untuk menghubungkan perangkat pada VLAN yang berbeda, dapat menggunakan protokol inter VLAN routing. Routing ini dilakukan menggunakan perangkat layer 3 yang mampu melakukan routing antar subnet. Dalam proses ini, perangkat akan menerima paket data dari suatu VLAN, lalu meneruskannya ke VLAN lain berdasarkan alamat IP tujuan. Mode trunk juga digunakan untuk memungkinkan satu port membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus. Pada mode trunk, setiap data akan diberi VLAN tag menggunakan standar IEEE 802.1Q yang berfungsi untuk menandai asal VLAN sehingga perangkat tujuan dapat memproses data sesuai dengan VLAN.

Jaringan hotel menggunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkan laptop dan handphone ke access point. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat terhubung dan berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat pengguna dengan perangkat jaringan. Access point memancarkan jaringan WiFi yang dapat ditangkap oleh perangkat pengguna, setelah terhubung ke access point, data dari perangkat tersebut akan diteruskan ke jaringan local melalui switch dan kemudian dapat diteruskan ke jaringan lain melalui router. Penggunaan wireless dalam lingkungan hotel sangat penting karena dapat meningkatkan kenyamanan dan mobilitas pengguna dan mempermudah akses jaringan tanpa harus menambahkan kabel baru pada setiap perangkat.

Dalam jaringan hotel yang dirancang, penerapan keamanan jaringan dilakukan dengan memanfaatkan segmentasi VLAN serta penggunaan SSH (*Secure Shell*). SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan secara remote dengan aman. Protokol ini menggunakan Teknik enkripsi sehingga data yang dikirimkan antara administrator dan perangkat jaringan tidak dapat dengan mudah disadap oleh pihak yang tidak berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan dan implementasi jaringan pada skenario hotel, infrastruktur jaringan yang dirancang mampu mendukung komunikasi antar perangkat dan departemen secara efektif. Jaringan hotel dibangun menggunakan beberapa perangkat seperti router, switch, dan access point yang saling terhubung dan membentuk sistem jaringan terstruktur. Penggunaan kabel serial untuk menghubungkan router, dan perangkat lain terhubung melalui jaringan local yang dikelola oleh switch.

Untuk meningkatkan keamanan dan memisahkan jaringan, digunakan VLAN untuk setiap departemen, konfigurasi trunk untuk memungkinkan VLAN dapat melewati jalur koneksi antar perangkat, jaringan, dan inter-VLAN routing memungkinkan perangkat dari VLAN yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui router.

Penggunaan ip address dan subnet membantu pembagian jaringan menjadi beberapa segmen yang lebih terstruktur, protokol DHCP memudahkan pemberian alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Penggunaan koneksi nirkabel melalui access point memungkinkan perangkat seperti laptop dan smartphone terhubung ke jaringan tanpa penggunaan kabel, sehingga lebih fleksibel.

Untuk mengelola jaringan, protokol yang diterapkan adalah OSPF yang membantu menemukan jalur terbaik untuk mengirimkan data antar jaringan secara otomatis. Penggunaan SSH adalah untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan secara aman. Melalui perncangan ini, jaringan hotel diharapkan dapat beroperasi secara lebih stabil, aman, efisien dalam mendukung operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Basics of Computer Networking. (2026, February 26). Retrieved from geeksforgeeks: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/basics-computer-networking/>

MEILINA EKA. (2023, December 21). *Komponen Jaringan Komputer: Perangkat, Protokol, dan Fungsi*. Retrieved from it.telkomuniversity.ac.id: <https://it.telkomuniversity.ac.id/en/computer-network-components/>

Network Topology: Types and Uses. (2026, January 15). Retrieved from coursera: <https://www.coursera.org/articles/network-topology>

Prasatya. (2025, August 13). *Pengertian Wireless Adalah: Kenali Jenis & Cara Kerjanya!* Retrieved from codepolitan.com: <https://www.codepolitan.com/blog/pengertian-wireless-adalah-kenali-jenis-cara-kerjanya/>

What Is SSH? (2025, October 20). Retrieved from coursera: <https://www.coursera.org/articles/ssh>

Elok. <https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=565721>

File PKT.

<https://drive.google.com/file/d/1XeuvC97jqhLjMxS4OarlRSh6K2LKVu9/view?usp=sharing>

